المرحلة 2: العلاقات وقواعد العمل — FirOb

الصيغة: الأب (1) → الابن (N) · FK · DELETE · Nullable. `ON UPDATE CASCADE` مطبّق على كل المفاتيح الأجنبية افتراضياً (المفاتيح الأساسية ثابتة عملياً، فلا أثر تشغيلي له).

---

0) قواعد عامة تحكم كل العلاقات

- **الحذف الناعم (SD):** `tenants`، `users`، `subjects`، `concepts`، `concept_media`، `learning_objects`، `quizzes`، `questions`، `chat_conversations` تستخدم SoftDeletes، لذا لا تُنفَّذ قواعد `ON DELETE` في حذف الأبناء ناعمياً عند حذف الأب ناعمياً يتم في قاعدة البيانات إلا عند الحذف النهائي (`forceDelete`). وليس في القاعدة **Service/Observer**.
- **ملفات R2:** `CASCADE` في القاعدة لا يحذف الملفات من الـR2 ؛ يجب أن يطلق مهمة تنظيف Service/Observer تحذف المسارات (`concept_media.path`، `learning_objects.path`) وتُحدّث `cached_storage_mb`.
- **سلامة العزل بين المستأجرين:** كل علاقة FK بين جدولين مملوكين لمستأجر يجب أن يكون `tenant_id` الابن = `tenant_id` الأب. يُفرض في Form Request عبر `Rule::exists(...)->where('tenant_id', app('currentTenantId'))`، ويُنصح بفرضه في القاعدة أيضاً عبر FK مركّب `(tenant_id, parent_id)` يشير إلى `UNIQUE(tenant_id, id)` (اختياري، يُحسم في القسم 7).
- **نوع الأعمدة:** كل `tenant_id = ulid` (يطابق `tenants.id`)، وبقية المفاتيح `unsignedBigInteger`. يجب إنشاء `tenants` قبل أي جدول يشير إليه.
- **الحذف الفعلي لمستأجر:** ممنوع مباشرة بسبب `RESTRICT` من `invoices` و `activity_log` ؛ يتم عبر مهمة أرشفة/تنظيف مجدولة بعد انقضاء فترة الاحتفاظ.

---

1) علاقات واحد إلى واحد (1 : 1)

(وليست جدولاً منفصلاً `users` داخل FA حقول 2) لا توجد علاقة 1:1 مفروضة بمفتاح فريد في المخطط الحالي. العلاقات التالية 1:1 **منطقياً** فقط:

- `tenants (1)` ⇔ `subscriptions` 1 هو N:، لكن يُسمح باشتراك واحد فقط بحالة اشتراك نشط `(1)` — جدول `lockForUpdate()` داخل `SubscriptionService` لكل مستأجر؛ يُفرض في `active / trialing`.
- `ai_generation_jobs (1)` ⇔ `concept_media (1)` — 1 بنيوياً N: (`concept_media.ai_generation_job_id` Nullable)، ومنطقياً كل مهمة تنتج مورداً واحداً عادةً.
- `tenants (1)` ⇔ `tenant_settings[key]` — لكل مفتاح إعداد قيمة واحدة لكل مستأجر (`UNIQUE(tenant_id, key)`).

---

2) علاقات واحد إلى متعدد (1 : N)

الوحدة 1 — المستأجرون والفوترة

- `tenants (1)` → `subscriptions (N)` · `subscriptions.tenant_id` · DELETE: **CASCADE**
- `plans (1)` → `subscriptions (N)` · `subscriptions.plan_id` · DELETE: **RESTRICT** (لا تُحذف باقة مستخدمة؛ تُعطَّل بـ `is_active = false`)
- `tenants (1)` → `tenant_settings (N)` · `tenant_settings.tenant_id` · DELETE: **CASCADE**
- `users (1)` → `tenant_settings (N)` · `tenant_settings.updated_by` · Nullable · DELETE: **SET NULL**
- `users (1)` → `system_settings (N)` · `system_settings.updated_by` · Nullable · DELETE: **SET NULL**

- `tenants (1) → invoices (N)` · `invoices.tenant_id` · DELETE: **RESTRICT**
- `subscriptions (1) → invoices (N)` · `invoices.subscription_id` · DELETE: **RESTRICT**
- `tenants (1) → payments (N)` · `payments.tenant_id` · DELETE: **RESTRICT**
- `invoices (1) → payments (N)` · `payments.invoice_id` · DELETE: **CASCADE** (آمن لأن الفواتير نفسها RESTRICT)

الوحدة 2 — الهوية

- `tenants (1) → users (N)` · `users.tenant_id` · Nullable (NULL = Super Admin) · DELETE: **CASCADE**
- `tenants (1) → user_invitations (N)` · `user_invitations.tenant_id` · DELETE: **CASCADE**
- `roles (1) → user_invitations (N)` · `user_invitations.role_id` · DELETE: **CASCADE**
- `users (1) → user_invitations (N)` · `user_invitations.invited_by` · DELETE: **CASCADE**
- `tenants (1) → personal_access_tokens (N)` · `personal_access_tokens.tenant_id` · Nullable · DELETE: **CASCADE**
- `users (1) → personal_access_tokens (N)` · علاقة morph (`tokenable_type/tokenable_id`) · **بدون FK** ؛ يحذفها Service عند حذف المستخدم نهائياً
- `tenants (1) → password_reset_tokens (N)` · `password_reset_tokens.tenant_id` · Nullable · DELETE: **CASCADE**
- `users (1) → sessions (N)` · `sessions.user_id` · Nullable · DELETE: **SET NULL** (أو حذف الجلسات عبر Service)

الوحدة 3 — الأدوار

- `tenants (1) → roles (N)` · `roles.tenant_id` · Nullable · DELETE: **CASCADE**

الوحدة 4 — التدقيق والإشعارات

- `tenants (1) → activity_log (N)` · `activity_log.tenant_id` · NOT NULL · DELETE: **RESTRICT** (السجل للقراءة فقط، والأرشفة مجدولة)
- `users (1) → activity_log (N)` · morph (`causer_type/causer_id`) · **بدون FK** حتى لا يتأثر السجل بحذف المستخدم
- `tenants (1) → notifications (N)` · `notifications.tenant_id` · Nullable · DELETE: **CASCADE**
- `users (1) → notifications (N)` · morph (`notifiable_type/notifiable_id`) · **بدون FK**

الوحدة 5 — المحتوى الأكاديمي

- `tenants (1) → subjects (N)` · `subjects.tenant_id` · DELETE: **CASCADE**
- `users (1) → subjects (N)` · `subjects.created_by` · Nullable · DELETE: **SET NULL**
- `tenants (1) → concepts (N)` · `concepts.tenant_id` · DELETE: **CASCADE**
- `subjects (1) → concepts (N)` · `concepts.subject_id` · DELETE: **CASCADE**
- `users (1) → concepts (N)` · `concepts.created_by` و `concepts.reviewed_by` · Nullable · DELETE: **SET NULL**
- `tenants (1) → concept_media (N)` · `concept_media.tenant_id` · DELETE: **CASCADE**
- `concepts (1) → concept_media (N)` · `concept_media.concept_id` · DELETE: **CASCADE** (+ تنظيف R2)

- `ai_generation_jobs (1) → concept_media (N)` · `concept_media.ai_generation_job_id` · Nullable (NULL = رفع يدوي) · DELETE: **SET NULL**
- `users (1) → concept_media (N)` · `concept_media.uploaded_by` · Nullable · DELETE: **SET NULL**
- `tenants (1) → learning_objects (N)` · `learning_objects.tenant_id` · DELETE: **CASCADE**
- `concepts (1) → learning_objects (N)` · `learning_objects.concept_id` · DELETE: **CASCADE** (+ تنظيف R2)
- `users (1) → learning_objects (N)` · `learning_objects.created_by` · Nullable · DELETE: **SET NULL**

الوحدة 6 — الذكاء الاصطناعي

- `tenants (1) → ai_generation_jobs (N)` · `ai_generation_jobs.tenant_id` · DELETE: **CASCADE**
- `users (1) → ai_generation_jobs (N)` · `ai_generation_jobs.user_id` · DELETE: **CASCADE**
- `concepts (1) → ai_generation_jobs (N)` · `ai_generation_jobs.concept_id` · DELETE: **CASCADE**
- `tenants (1) → ai_usage_logs (N)` · `ai_usage_logs.tenant_id` · DELETE: **CASCADE**
- `users (1) → ai_usage_logs (N)` · `ai_usage_logs.user_id` · Nullable · DELETE: **SET NULL** (يبقى الاستهلاك محسوباً)
- `ai_generation_jobs (1) → ai_usage_logs (N)` · `ai_usage_logs.ai_generation_job_id` · Nullable · DELETE: **SET NULL**
- `tenants (1) → chat_conversations (N)` · DELETE: **CASCADE**
- `users (1) → chat_conversations (N)` · `chat_conversations.user_id` · DELETE: **CASCADE**
- `tenants (1) → chat_messages (N)` · DELETE: **CASCADE**
- `chat_conversations (1) → chat_messages (N)` · `chat_messages.conversation_id` · DELETE: **CASCADE**

الوحدة 7 — الاختبارات

- `tenants (1) → quizzes (N)` · DELETE: **CASCADE**
- `subjects (1) → quizzes (N)` · `quizzes.subject_id` · DELETE: **CASCADE**
- `concepts (1) → quizzes (N)` · `quizzes.concept_id` · Nullable · DELETE: **SET NULL**
- `users (1) → quizzes (N)` · `quizzes.created_by` · Nullable · DELETE: **SET NULL**
- `tenants (1) → questions (N)` · DELETE: **CASCADE**
- `quizzes (1) → questions (N)` · `questions.quiz_id` · DELETE: **CASCADE**
- `users (1) → questions (N)` · `questions.created_by` · Nullable · DELETE: **SET NULL**
- `tenants (1) → question_options (N)` · DELETE: **CASCADE**
- `questions (1) → question_options (N)` · `question_options.question_id` · DELETE: **CASCADE**
- `tenants (1) → quiz_attempts (N)` · DELETE: **CASCADE**
- `quizzes (1) → quiz_attempts (N)` · `quiz_attempts.quiz_id` · DELETE: **CASCADE**
- `users (1) → quiz_attempts (N)` · `quiz_attempts.user_id` · DELETE: **CASCADE**
- `tenants (1) → quiz_answers (N)` · DELETE: **CASCADE**
- `quiz_attempts (1) → quiz_answers (N)` · `quiz_answers.quiz_attempt_id` · DELETE: **CASCADE**
- `questions (1) → quiz_answers (N)` · `quiz_answers.question_id` · DELETE: **RESTRICT** (لا يُحذف سؤال له إجابات؛ يُحذف ناعمياً)

3) علاقات متعدد إلى متعدد (N : M)

- `roles (N) ↔ permissions (M)` — الوسيط: `role_has_permissions`
  - الحقول: `permission_id` (PK, FK → permissions.id, CASCADE) · `role_id` (PK, FK → roles.id, CASCADE)
  - PK مركّب: `(permission_id, role_id)`
  - بدون `timestamps`. أي تعديل يستدعي `forgetCachedPermissions()` فوراً.
- `users (N) ↔ roles (M)` — الوسيط: `model_has_roles` (Team-scoped)
  - الحقول: `tenant_id` (PK, FK → tenants.id, CASCADE) · `role_id` (PK, FK → roles.id, CASCADE) · `model_type` (PK) · `model_id` (PK، بدون FK لأنه morph، معرّف المستخدم)
  - PK مركّب: `(tenant_id, role_id, model_id, model_type)` · INDEX `(model_id, model_type)`
- `users (N) ↔ permissions (M)` — الوسيط: `model_has_permissions` (Team-scoped)
  - الحقول: `tenant_id` (PK, FK, CASCADE) · `permission_id` (PK, FK, CASCADE) · `model_type` (PK) · `model_id` (PK)
  - PK مركّب: `(tenant_id, permission_id, model_id, model_type)` · INDEX `(model_id, model_type)`

ملاحظة: علاقة `users ↔ tenants` هي 1:N في التصميم الحالي (`users.tenant_id` واحد). لا يوجد N:M آخر في المخطط (الاختبارات: `quizzes → questions` علاقة 1:N، ولا يوجد جدول تسجيل Enrollment).

---

4) العلاقات متعددة الأشكال (Polymorphic) — بدون FK في القاعدة

- `activity_log.subject_type/subject_id` → أي نموذج مُسجَّل (Subject, Concept, User, ...) · INDEX `(subject_type, subject_id)`
- `activity_log.causer_type/causer_id` → المستخدم الفاعل · INDEX `(causer_id)`
- `concept_media.mediable_type/mediable_id` → كيان يرتبط به الوسيط (Nullable) · INDEX `(mediable_type, mediable_id)`
- `model_has_permissions` و `model_has_roles` → `model_type/model_id` = User
- `personal_access_tokens.tokenable_*` و `notifications.notifiable_*` → User
- **بسبب غياب FK:** التحقق من وجود الهدف ومن تطابق `tenant_id` يتم في Service/Policy.

---

5) الفهارس المركبة والشروط الخاصة

القيود الفريدة المركّبة (إلزامية)

- `subscriptions`: لا UNIQUE، لكن شرط منطقي: اشتراك نشط واحد لكل `tenant_id`.
- `tenant_settings`: `UNIQUE(tenant_id, key)`
- `users`: `UNIQUE(tenant_id, email)` — لا يمنع تكرار NULL في `tenant_id` (Super Admin)، فيُفرض تفرّد بريده في Service.
- `user_invitations`: `UNIQUE(tenant_id, token_hash)`
- `password_reset_tokens`: `UNIQUE(tenant_id, email)` (نفس تحذير NULL)
- `roles`: `UNIQUE(tenant_id, name, guard_name)`

roles: UNIQUE(tenant_id, name, guard_name)

- subjects, concepts, learning_objects: UNIQUE(tenant_id, code)
- concept_media: UNIQUE(tenant_id, path)
- invoices: UNIQUE(tenant_id, number)
- payments: UNIQUE(tenant_id, gateway, gateway_reference) (يمنع تكرار معالجة Webhook)
- quiz_attempts: UNIQUE(tenant_id, quiz_id, user_id, attempt_number)
- quiz_answers: UNIQUE(tenant_id, quiz_attempt_id, question_id)
- **استثناءات عالمية مسموحة (غير مملوكة لمستأجر):** tenants.slug, tenants.domain, plans.code, permissions(name, guard_name), system_settings.key, personal_access_tokens.token.

الفهارس المركبة للأداء

- subscriptions: (tenant_id, status)
- activity_log: (tenant_id, created_at) للترقيم بالمؤشر (Cursor Pagination) + (causer_id)
- ai_usage_logs: (tenant_id, created_at) لحساب استهلاك التوكنات الشهري؛ ويُنصح بـ (tenant_id, feature, created_at) للتحليلات
- ai_generation_jobs: (tenant_id, user_id, created_at) ؛ ويُنصح بـ (tenant_id, status) لمحدّد المعدل
- concepts: (tenant_id, subject_id, status)
- concept_media: يُنصح بـ (tenant_id, concept_id, resource_type)
- learning_objects: يُنصح بـ (tenant_id, concept_id, status) و (tenant_id, is_public, status) للبوابة العامة
- quizzes: (tenant_id, subject_id, status) · questions: (tenant_id, quiz_id, sort_order)
- chat_conversations: (tenant_id, user_id) · chat_messages: (tenant_id, conversation_id, created_at)
- user_invitations: (tenant_id, email)
- **الأخرى:** يُنشأ فهرس تلقائي لكل عمود FK ؛ ويُفضّل أن يبدأ الفهرس المركّب بـFK لأن tenant_id يضيفه لكل استعلام TenantScope.

شروط خاصة أثناء الإنشاء

- **Spatie Teams:** ضبط team_foreign_key = tenant_id بنوع ulid، وكون tenant_id جزءاً من PK في جداول الوسيط يعني أنه هناك NOT NULL.
- **حراس الحذف:** LastAdminDeletionGuard يمنع حذف آخر مدير أو سحب دوره قبل أن يصل الأمر إلى RoleAssignmentPolicy ؛ و model_has_roles يمنع الصعود الرأسي للأدوار.
- **الحصص:** زيادة cached_storage_mb و cached_user_count تتم داخل نفس المعاملة التي تُنشئ users / concept_media / learning_objects تحت Cache::lock + lockForUpdate().
- **مهام الطابور:** ai_generation_jobs.tenant_id و user_id يُلتقطان وقت الإرسال ويُمرَّران في الـ payload؛ الإلغاء يضبط status = cancelled و cancelled_at دون حذف السجل.
- activity_log: ممنوع التعديل/الحذف من الواجهة؛ الأرشفة والاحتفاظ عبر مهمة مجدولة فقط.
- **بيانات الدفع:** payments.payload لا يحفظ أرقام بطاقات أو بيانات حساسة.

---

6) ترتيب ملفات الترحيل (Migrations) المقترح

1. plans → tenants
2. users (يشير إلى tenants) → subscriptions → tenant_settings → system_settings
3. جداول Spatie (permissions, roles, role_has_permissions, model_has_roles, model_has_permissions)
4. user_invitations, personal_access_tokens, password_reset_tokens, sessions, notifications, activity_log
5. subjects → concepts → learning_objects
6. ai_generation_jobs → concept_media → ai_usage_logs
7. chat_conversations → chat_messages
8. quizzes → questions → question_options → quiz_attempts → quiz_answers
9. invoices → payments